

**META ESCOLA TÉCNICA**

**TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS**

**Turma DS08-Professor:Julimar**

**FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO EM REDES DE  
COMPUTADORES**

**LUCIMAR PEREIRA DOS SANTOS**

**BELO HORIZONTE**

**2026**

## **Apresentação**

Este trabalho aborda a arquitetura das redes de computadores em três níveis distintos de abrangência: o ambiente residencial, a estrutura corporativa e a rede mundial de computadores. O objetivo é mapear como os dados trafegam e apresentar as ferramentas essenciais que pessoas comuns, analistas e desenvolvedores podem utilizar para garantir a segurança, o controle de acesso e a publicação de sistemas em cada uma dessas esferas.

## **Estrutura do Conteúdo Exposto**

### **A Rede Doméstica**

- **Conceito:** Análise do ecossistema de Redes de Área Local e o desafio de gerenciar múltiplos dispositivos conectados (IoT, smartphones e PCs).
- **Supervisão e Diagnóstico:** Divisão detalhada das ferramentas de monitoramento.

### **A Rede Profissional e o Acesso Remoto**

- **Infraestrutura Corporativa:** Diferenças cruciais de segurança e escala em relação ao ambiente doméstico.
- **Tecnologia VNC (Virtual Network Computing):** Histórico e operação do modelo cliente-servidor baseado no protocolo RFB (*Remote Framebuffer*) para manutenção a distância.

### **A Rede Global e o Ambiente de Desenvolvimento**

- **A Infraestrutura da Internet:** O papel dos servidores web ativos 24 horas e a separação entre o fluxo de desenvolvimento e a produção.
- **Criação no Ambiente Local:** Estudo dos pacotes que simulam servidores.

## Rede Doméstica

Uma Rede de Computadores Doméstica é uma rede local **LAN (sigla para Local Area Network (Rede de Área Local))**, sendo uma rede usada para conectar dispositivos em um espaço geográfico limitado. Em termos simples, é a rede de uma casa ou de um escritório. Dispositivos em uma mesma LAN compartilham recursos e comunicam-se entre si por Wi-Fi ou cabos de rede (Ethernet), pois, ela permite que computadores, celulares, TVs inteligentes e videogames compartilhem a mesma conexão com a internet e arquivos entre si. Diante de tantos dispositivos interligados entre si, é necessário que haja ferramentas para supervisionar esta rede, pois esta supervisão pode auxiliar a descobrir quem usa o Wi-Fi, medir a velocidade da internet, assim como bloquear intrusos, a mesma, não significa apenas "olhar quem está conectado", mas garantir que nenhum dispositivo invasor roube banda, que vulnerabilidades não fiquem expostas e que o tráfego de dados seja seguro.

Para organizar um ecossistema doméstico seguro e eficiente, as ferramentas de monitoramento e supervisão dividem-se em quatro categorias principais e as principais ferramentas dividem-se em **scanners de dispositivos** (para ver quem está conectado), **analisadores de tráfego** (para ver o consumo de dados) e **testadores físicos** (para checar cabos).

### Quais são os tipos de ferramentas para supervisionar?

#### 1. Scanners de Rede e Descoberta de Ativos (Network Scanners)

São ferramentas que realizam uma varredura na rede para identificar todos os dispositivos conectados (computadores, smartphones, IoT, impressoras), mapeando IPs, endereços MAC e portas lógicas abertas. Descobrimos se há vizinhos ou dispositivos desconhecidos pendurados no Wi-Fi e também verificamos se um servidor local ou dispositivo IoT (como uma câmera de segurança) está expondo portas vulneráveis para a rede interna.

## **Principais Ferramentas de Scanners:**

- Nmap / Zenmap: Uma ferramenta de linha de comando considerada padrão ouro para auditoria de rede (e sua interface gráfica, Zenmap). Perfeita para rodar direto do terminal Linux.
- Fing: Uma alternativa extremamente prática e visual, disponível para desktop e mobile, ideal para um diagnóstico rápido do ecossistema doméstico.

## **2. Analisadores de Protocolo e Sniffers (Packet Analyzers)**

Ferramentas que capturam e analisam o tráfego de dados que passa pela rede em tempo real. Elas examinam os pacotes para mostrar exatamente o que está sendo transmitido, identificando se um aplicativo ou dispositivo inteligente está enviando dados criptografados ou em texto plano (inseguro), e soluciona problemas de requisições de rede travadas ou comportamento anômalo de APIs locais.

### **Principal Ferramenta:**

- Wireshark: Analisador de protocolo de rede mais importante do mundo. Permite filtrar o tráfego por protocolo (HTTP, DNS, TCP) para entender gargalos ou vazamentos de informações.

## **3. Monitores de Desempenho e Tráfego de Banda (Bandwidth & Performance Monitors)**

Focam em medir a velocidade, a latência, a estabilidade da conexão e o consumo de dados por dispositivo ou aplicação, descobrindo qual computador ou serviço em segundo plano está consumindo toda a taxa de upload/download da casa, causando lag (atraso perceptível entre a ação que realiza - como pressionar um botão ou clicar em um link) e a resposta do sistema ou jogo na tela e também monitora a estabilidade do sinal Wi-Fi em diferentes cômodos.

### **Principais Ferramentas:**

- NetData: Excelente para instalar em servidores domésticos (ou máquinas de desenvolvimento Linux). Ele roda levemente em background e gera um dashboard web em tempo real com gráficos detalhados de uso de rede e hardware.
- GlassWire: Uma ferramenta visual fantástica para Windows e Android que mostra um gráfico imediato do consumo de banda por aplicativo, alertando sempre que um app se conecta à internet pela primeira vez.

### **4. Firewalls e Filtros de DNS baseados em Rede (Network-Wide Blockers)**

Supervisionam e controlam o tráfego que entra e sai da rede doméstica antes mesmo que ele chegue aos dispositivos finais, bloqueando anúncios, rastreadores e domínios maliciosos (phishing) para todos os aparelhos da casa (incluindo Smart TVs e celulares) direto na raiz e supervisiona logs de requisições externas para bloquear tentativas de conexões suspeitas.

### **Principais Ferramentas:**

- Pi-hole: Um software que atua como um servidor DNS local focado em privacidade, que intercepta e descarta requisições para domínios de anúncios e malware. Pode ser rodado em um Raspberry Pi ou em uma máquina virtual leve.
- pfSense / OPNsense: Para um nível mais avançado, transformam hardware dedicado em firewalls e roteadores profissionais, permitindo segmentação de redes (VLANs) para isolar dispositivos de trabalho de dispositivos IoT vulneráveis.

Devemos consultar as fontes oficiais para aprofundar o conhecimento técnico, verificar a documentação oficial e baixar as ferramentas com segurança, nos canais oficiais das ferramentas:

- Auditoria de Rede e Segurança: [Nmap Official Website \(nmap.org\)](https://nmap.org) — Referência global para mapeamento de redes.

- Análise de Pacotes: [Wireshark Foundation \(wireshark.org\)](https://www.wireshark.org/) — Documentação e guias sobre análise de tráfego.
- Privacidade e Bloqueio de Rede: [Pi-hole Network-wide protection \(pi-hole.net\)](https://pi-hole.net/) — Projetos open-source para infraestrutura doméstica segura.

## Rede Profissional

Uma rede corporativa (ou empresarial) é a infraestrutura de comunicação que conecta os computadores e dispositivos de uma organização. Diferente de uma rede doméstica, ela possui alta segurança, grande capacidade de tráfego e permite que filiais e funcionários trabalhem juntos, acessem servidores na nuvem e usem recursos compartilhados. Como parte desta infraestrutura o—Acesso Remoto—, onde que é possível acessar informações e recursos de maneira remota, sem a necessidade de se estar no local das instalações físicas, se torna necessário.

Em uso desde a década de 1990, o protocolo (tecnologia) Virtual Network Computing (**VNC**)—Computação Virtual em Rede—é uma tecnologia de acesso remoto. Podendo ser útil, por exemplo, para quem trabalha em home office, permitindo abrir um documento no PC da firma. Para que aconteça o acesso remoto a outros dispositivos, é necessário ter um software VNC, sendo ele o responsável pela conexão entre dois ou mais equipamentos. Há diversas opções para download, entre soluções gratuitas e pagas, trazendo recursos que atendem a diferentes necessidades. O VNC foi criado em Cambridge no final dos anos 90 pelos fundadores da RealVNC® e foi comercializado em 2002, quando a empresa foi estabelecida. O Virtual Network Computing (VNC) opera usando um modelo cliente-servidor, facilitado pelo protocolo Remote Framebuffer (**RFB**) que é como um quadro de avisos que guarda a imagem exata de tudo que aparece no monitor. Um **VNC Server** é instalado no computador remoto que pretende controlar, enquanto um **VNC Viewer** é instalado no dispositivo que será utilizado para o controlar, como outro computador, tablet ou telefone.

## Ferramentas VNC para manutenção a distância:

É importante que ao escolher um VNC para as empresa, que se analise sempre três pilares:

1. **Segurança:** Não usar conexões VNC sem criptografia (como a porta padrão 5900 aberta diretamente na internet). Em redes corporativas, deve-se utilizar senhas fortes, restrição de IP e, preferencialmente, redes VPN(*Virtual Private Network* (Rede Privada Virtual), é uma tecnologia que cria um túnel criptografado e seguro para o tráfego da sua internet) para fechar o túnel de comunicação.
2. **Controle de Acesso:** Ferramentas profissionais devem permitir que o administrador limite o que o técnico ou usuário remoto pode fazer (por exemplo: apenas visualizar a tela ou permitir controle total com mouse e teclado).
3. **Multiplataforma:** Em parques de TI complexos, pode precisar acessar servidores Linux e estações Windows, então deve escolher softwares que converse bem entre esses sistemas.

## Principais Ferramentas:

- RealVNC Connect

É uma das soluções mais completas e confiáveis para empresas. Ele substitui o antigo VNC tradicional por uma plataforma unificada que une servidor e visualizador

- **Principais vantagens:** Criptografia de ponta a ponta, autenticação multifator (MFA) e ferramentas específicas para equipes de TI (como o módulo *HelpDesk*).
- **Uso ideal:** Empresas que precisam de gestão de múltiplos usuários e dispositivos com segurança avançada e suporte em nuvem.

→ **Onde encontrar:** Planos e downloads estão disponíveis no site RealVNC Connect.

- UltraVNC

É uma opção gratuita, de código aberto e muito popular para ambientes corporativos.

→ **Principais vantagens:** Transferência de arquivos nativa, chat embutido para comunicação com o usuário final e capacidade de instalação silenciosa (ideal para implantar em várias máquinas da rede via GPO).

→ **Uso ideal:** Redes locais (LAN) ou empresas que buscam uma solução robusta com custo zero de licenciamento.

→ **Onde encontrar:** Acesse os arquivos para download no portal oficial do UltraVNC.

- TightVNC

É um software de código aberto focado em otimizar o uso da largura de banda, o que o torna rápido mesmo em conexões de internet mais lentas.

- **Principais vantagens:** Interface direta e leve, alta compressão de dados da tela e suporte a codificação apertada (*tight encoding*).

- **Uso ideal:** Acessar máquinas em redes com conexões limitadas ou lentas sem perder a fluidez.

- **Onde encontrar:** Site do TightVNC.

## Rede Global

Uma rede global em redes de computadores é um sistema gigantesco que conecta bilhões de dispositivos em todo o mundo. O maior e mais conhecido exemplo dessa rede é a própria Internet. Ela permite que computadores, celulares e servidores compartilhem informações instantaneamente através de continentes.



Para que um site ou sistema fique disponível, por exemplo, nessa grande rede mundial, ele precisa estar guardado dentro de um servidor web conectado à Internet 24 horas por dia. Porém, o processo de desenvolvimento não acontece direto na rede global. É aqui que entram os softwares especializados, divididos em duas etapas:

- **Criação no Ambiente Local (WAMP e XAMPP):** Antes de colocar um site na internet para o mundo todo ver, os desenvolvedores usam ferramentas para simular um servidor dentro do próprio computador. O WAMP e o XAMPP criam esse ambiente de testes isolado e seguro.
- **Publicação na Rede Global (FileZilla):** Depois que o site está pronto e testado no computador, ele precisa ser enviado para o servidor real na Internet. Existem ferramentas usadas para criar, gerenciar ou transferir arquivos para servidores que podem ou não estar conectados a uma rede, e o FileZilla cumpre exatamente esse papel de transporte.

Isto permite desenvolver qualquer projeto no computador local e, quando terminar, publicá-lo na rede global para bilhões de pessoas acessarem.

## Como instalar e configurar

### WAMP

WAMP é um software que recria o ambiente de um servidor web real. A ferramenta é usada por desenvolvedores para a execução de códigos fonte. Por meio do WAMP é possível testar, avaliar e adequar códigos criados em diferentes linguagens de programação antes de iniciar a implantação de um site. Uma das maiores vantagens da tecnologia é a acessibilidade das ferramentas digitais. É possível criar, testar, interagir e aprimorar um site ou programa, por meio de um servidor local, o que pode ser feito por meio de softwares como o **WAMP** é um ambiente de desenvolvimento da Web para Windows, Apache, MySQL e PHP.

W — Windows; A — Apache; M — MySQL; P — PHP. ->WAMP.

**Servidor Apache Web ou Apache HTTP Server** — permite que os usuários testem páginas da Web ou aplicativos no navegador;**PHP** — é uma linguagem de programação versátil que permite a integração com o HTML e que é base dos sites no WordPress-**MySQL** é um sistema de gerenciamento de banco de dados relacional usado por muitos aplicativos web, e é integrável a plataformas como Joomla, WordPress, Drupal etc.

Principais pré-requisitos de instalação do WAMP são:

- sistema operacional Windows Server 2016/2019/2022 junto com o acesso RDP;
- usuário com privilégios administrativos;
- mínimo de 4 GB de RAM com CPU de 2 núcleos.
- Acessar o site oficial: [wampserver.com](http://wampserver.com) e seguir as orientações até a instalação completa

## **FileZilla**

O FileZilla é um cliente FTP gratuito e de código aberto que permite aos usuários transferir arquivos de sua máquina para um servidor FTP. **FTP significa Protocolo de Transferência de Arquivos** e é um protocolo de rede padrão usado para transferir arquivos de um host para outro em uma rede baseada em TCP, como a Internet. Ele pode ser usado para diversas finalidades, como gerenciar arquivos de sites, fazer upload e download de arquivos grandes, fazer backup de dados e transferir arquivos entre servidores locais e remotos. É útil para desenvolvedores da Web e administradores de sites que precisam gerenciar e transferir arquivos de sites para um servidor de hospedagem. Com ele pode se conectar a vários servidores FTP, salvar credenciais de login e gerenciar arquivos e pastas usando uma interface gráfica de usuário intuitiva. Você pode transferir

arquivos facilmente, e o software suporta vários modos de transferência, incluindo o modo ativo e passivo, para garantir a melhor velocidade e confiabilidade de transferência. Ele também oferece uma série de recursos avançados, como edição remota de arquivos, pesquisa e filtragem e configurações personalizáveis de transferência de arquivos. Esses recursos o tornam uma ferramenta versátil que pode lidar com uma série de tarefas de transferência de arquivos, desde pequenos uploads de arquivos até grandes backups.

### **Como instalar o FileZilla no Windows**

- Acessar o site oficial do FileZilla e clicar no botão "Download FileZilla Client".
- Selecione a versão apropriada do software para o seu sistema operacional Windows (32 bits ou 64 bits), Linux ou MAC OS

### **XAMPP**

O XAMPP é um pacote de software gratuito que cria um servidor web local no seu computador. Ele permite que desenvolvedores criem, testem e modifiquem sites e aplicativos (como projetos em WordPress) de forma segura antes de publicá-los na internet.

- X: Multiplataforma (compatível com Windows, Linux e macOS).
- A: Apache (o servidor web).
- M: MariaDB/MySQL (o banco de dados).
- P: PHP (a linguagem de programação).
- P: Perl (outra linguagem de script).

## Principais Componentes e Funcionalidades

O principal benefício do XAMPP é que ele instala e integra automaticamente todas essas ferramentas complexas de uma só vez, evitando configurações manuais trabalhosas. Você pode gerenciar facilmente os serviços do Apache e do MySQL através do Painel de Controle do XAMPP, além de utilizar a ferramenta integrada phpMyAdmin para criar e administrar bancos de dados usando uma interface gráfica. Ele é voltado essencialmente para ambientes de desenvolvimento e testes. O painel é configurado por padrão com vários recursos ativados para facilitar a criação rápida de códigos, por isso não é recomendado para ambientes de produção ou servidores abertos ao público sem alterações de segurança.

Para instalar e começar a usar o XAMPP, basta seguir as instruções fornecidas pela comunidade oficial do projeto:

1. Acesse a página de Downloads do XAMPP e escolha a versão correta para o seu sistema operacional.
2. Execute o instalador e escolha os componentes desejados (recomenda-se manter o Apache, MySQL, PHP e phpMyAdmin).
3. Abra o Painel de Controle do XAMPP e clique em Start ao lado dos serviços Apache e MySQL.
4. Acesse o endereço <http://localhost> no seu navegador web para visualizar a página de controle do seu servidor local.

## Referências Bibliográficas

<https://www.ibm.com/br-pt/think/topics/network-management/>”O que é gerenciamento de rede?” Acesso dia 09/07/2026 às 10:42.

<https://flammadesign.com.br/glossario/o-que-e-ferramentas-de-manutencao/>

“O que é Ferramentas de manutenção?” Acesso em 09/07/2026 às 10:50.

<https://www.cobli.co/blog/manutencao-de-rede/>”Como fazer manutenção de redes e manter o alto desempenho” Acesso em 09/07/2026 às 11:00.

<https://nmap.org/>”O Nmap (“Mapeador de Rede”)-Acesso em 09/07/2026

<https://www.wireshark.org/>”O analisador de protocolo de rede líder mundial...”

<https://pi-hole.net/>-Acessado em 08/07/2026

<https://www.tecmundo.com.br/software/407216-os-12-vncs-mais-usados-para-acesso-remoto.htm>”Os 12 VNCs mais usados para acesso remoto” **Autor:** André Luiz Dias Gonçalves-22/09/2025, às 21:00.

<https://www.valuehost.com.br/blog/wamp/>”Tudo o que você precisa saber sobre WAMP!” Acessado em 08/07/2026

<https://www.wampserver.com/en/>Acessado em 08/07/2026

<https://blog.invgate.com/pt/filezilla>”Dominando o FileZilla: um guia completo para usar o popular cliente FTP”-Acessado em 08/07/2026

<https://filezilla-project.org/>Acessado em 08/07/2026

[https://www.apachefriends.org/pt\\_br/download.html](https://www.apachefriends.org/pt_br/download.html)

<https://www.ibm.com/br-pt/think/topics/networking->

O que é rede de computadores? Acesso em 08/07/2026